Fractions égales et simplification

Multiplier ou diviser numérateur et dénominateur

6e — Mathématiques · Séance 11 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais reconnaître deux fractions égales, je sais simplifier une fraction, et je sais trouver une fraction égale à une autre avec un dénominateur imposé.

L'ESSENTIEL — la règle fondamentale

Si l'on multiplie **ou** si l'on divise le numérateur **et** le dénominateur par un **même nombre** non nul, la fraction ne change pas.

$$\frac{2}{3} = \frac{2\times 4}{3\times 4} = \frac{8}{12} \qquad \frac{15}{20} = \frac{15\div 5}{20\div 5} = \frac{3}{4}$$



$\frac{2}{3}$ $\frac{8}{12}$

La quantité grisée est exactement la même : découper plus fin ne change rien à la part prise.

Simplifier une fraction
C'est écrire la même fraction avec des nombres plus petits. On divise en haut et en bas par un diviseur commun.

$$\frac{24}{36} = \frac{24\div 2}{36\div 2} = \frac{12}{18} = \frac{12\div 6}{18\div 6} = \frac{2}{3}$$

Une fraction est **irréductible** quand on ne peut plus la simplifier.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

On ne peut **jamais** ajouter ou soustraire un même nombre en haut et en bas.
$\frac{2}{3}$ n'est pas égal à $\frac{2+1}{3+1} = \frac{3}{4}$. La règle ne vaut que pour la multiplication et la division.

MÉTHODE — trouver une fraction avec un dénominateur imposé

1. Comparer les deux dénominateurs
Je cherche par combien il faut multiplier.

2. Appliquer le même facteur au numérateur

Exemple. *Compléter* $\frac{3}{5} = \frac{?}{20}$.
De 5 *à* 20, *je multiplie par* 4 *(car* $5\times 4 = 20$*).*
J'applique le même facteur en haut : $3\times 4 = 12$.
Donc $\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Complète. niveau 1

a) $\frac{1}{2} = \frac{.}{8}$

b) $\frac{3}{4} = \frac{..}{12}$

c) $\frac{2}{5} = \frac{..}{15}$

d) $\frac{7}{10} = \frac{...}{100}$

2. Simplifie au maximum. NIVEAU 1

a) $\frac{6}{8}$

b) $\frac{10}{15}$

c) $\frac{12}{18}$

d) $\frac{30}{45}$

3. Ces fractions sont-elles égales ? Justifie. NIVEAU 2

a) $\frac{3}{7}$ et $\frac{9}{21}$

b) $\frac{4}{6}$ et $\frac{6}{9}$

c) $\frac{2}{5}$ et $\frac{3}{6}$

4. Complète avec le nombre manquant. NIVEAU 2

a) $\frac{5}{.} = \frac{20}{28}$

b) $\frac{.}{9} = \frac{16}{36}$

EXERCICES — je réfléchis

5. Écris chaque fraction avec le dénominateur 12. NIVEAU 2

a) $\frac{1}{2}$

b) $\frac{2}{3}$

c) $\frac{3}{4}$

d) $\frac{5}{6}$

6. Dans une classe de 30 élèves, 18 sont des filles. NIVEAU 3

a) Écris la fraction de filles.

b) Simplifie-la au maximum.

c) Quelle fraction de la classe sont les garçons ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) $\frac{5}{5}$ est une fraction irréductible.

b) Toute fraction peut être simplifiée.

c) $\frac{14}{21} = \frac{2}{3}$

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trouve toutes les fractions égales à $\frac{3}{4}$ dont le numérateur **et** le dénominateur sont des nombres entiers compris entre 1 et 50.

Combien y en a-t-il ?